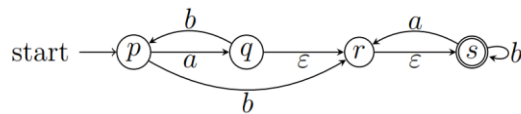


1. 请设计 DFA 接受 $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ 包含 } 00 \text{ 和 } 11 \text{ 作为子串}\}$
2. 请设计 NFA 接受 $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{字符串 } w \text{ 中, 子串 } 01 \text{ 与子串 } 10 \text{ 的出现次数相等}\}$
3. 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, 请设计以下语言的正则表达式:
 - (1) 以 01 结尾且含有 000 的所有字符串。
 - (2) 字符 1 的数量不是 3 的倍数的所有字符串。
4. 请用泵引理证明 $L = \{(10)^n 0^n \mid n \geq 1\}$ 不是正则语言。

5. 请用消除空转移的子集构造法将如下 NFA 转换为等价的 DFA



6. 请为语言 $L = \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ and } (i = 2j \text{ or } i = 3k)\}$ 设计 CFG.

7. 已知文法 $G1 = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, P, S)$, 其中 P 包含:

$S \rightarrow BA \mid AC$

$A \rightarrow b \mid a$

$B \rightarrow CB \mid BA$

$C \rightarrow bB \mid b$

- (1) 消除 $G1$ 中的 ϵ -产生式, 得到文法 $G2$:
- (2) 消除文法 $G2$ 的单元产生式, 得到文法 $G3$:
- (3) 消除文法 $G3$ 中的无用符号, 得到文法 $G4$:

8. 请将 CFG $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$, 其中 P 如下, 转换为 CNF

$S \rightarrow ABa \mid BBB$

$A \rightarrow abc \mid AS$

$B \rightarrow bS \mid a$

9. 设计 DPDA 接受 $L = \{w \in \{a, b\}^+ \mid w \text{ 中 } a \text{ 的数量比 } b \text{ 少}\}$ 。

10. 请为语言 $\{a^n b^m c^n \mid m, n \geq 1\}$ 设计图灵机。